[1일차 러버블 대본]

여러분 안녕하세요. 오늘 교육을 맡은 마이데이터개발팀 서하영 사원이라고 합니다. 반갑습니다.

오늘 저희는 AI툴을 사용해서 웹사이트를 만드는 방법을 배워볼 예정입니다.

오늘 교육을 통해 우리는 웹이 무엇인지를 분명히 이해하고 또 러버블, n8n, 슈퍼베이스들이 3가지 각각 AI삼총사들이 어떤 기능을 하는지 알아보도록 하겠습니다. 그럼 교육 바로 시작할게요.

- 네 여러분, 저희가 오늘 이제 AI툴 3가지를 통해서 웹을 구축한다라고 했는데, 그렇다면

여러분들, 웹이 뭘까요? 웹이 뭐라고 생각하세요? 네 보통 웹이라고 하면, 이런 사이트들을 떠올리실 거 같은데요.

- 하지만 사실, 우리가 흔히 보는 이런 사이트들은, 사실 웹이라기보다는 그냥 단지 '보여지는 화면'입니다. (그렇기 때문에 이것만으로는 웹이라고 말할 수 없고요.).. 그럼... 왜 그럴까요..??

- 왜냐하면.. 진짜 웹은 이 화면과, 그리고 보이지 않는 뒷단에 존재하는 데이터와 동작 이렇게 3가지가 모두 결합하였을 때, 비로소 웹이다 라고 말할 수 있기 때문입니다.

- 근데 이렇게 말하면 잘 이해가 안되니까 예를 한 번 들어볼게요. 예를 들어서 제가 네이버 포털에서 '뉴스 버튼'을 누르는 동작을 해본다고 할게요. 그러면 다음 페이지에서는 이렇게 뉴스 데이터가 화면에 보여지게 됩니다.

- 즉, 화면에서 버튼을 누름으로써, 뉴스 데이터를 가져오는 동작이 이루어졌고, 결국 뉴스라는 데이터가 화면으로 보여지게 되는 것입니다.

- 즉, 화면에서 버튼을 누름으로써, 이렇게 뉴스데이터가 불러와지게 되었고, 이 과정에서, 뉴스데이터를 불러오는 동작이, 보이지 않는 뒷부분에서 작동하고 있었다 라고 이해할 수 있습니다.

- 그래서 웹의 이런 구조는,... 쉽게 식당으로 비유를 하기도 하는데요.

- 우리가 화면에서 버튼을 누르는 것 같이, 보여지는 부분에서 요청을 받는게 바로 직원이 주문을 받는 것과 같고,

보이지 않는 뒷단에서 동작이 진행되는 건 안쪽에 있는 주방에서 요리를 하는 것과 같습니다.

그리고 이러한 모든 과정들을 위해 필요한 재료들이 바로 데이터다 라도 말할 수 있습니다.

- 그래서 웹의 이런 구조는,... 쉽게 식당으로 비유를 하기도 하는데요.

- 직원이 주문을 받는것은, 우리가 화면에서 버튼을 누르는 것 같이, 원하는 것을 입력하고 요청하는 것과 같습니다.

- 또 안쪽에 있는 주방에서 원하는 것을 만들고 요리하는 것은, 보이지 않는 뒷단에서 동작이 이루어지는 것과 같습니다.

- 또 이렇게 우리가 원하는 것을 만들고 요리하기 위해 필요한 자료가 바로 데이터인 것입니다.

- 그래서 '웹'이라는 것은, 화면과 동작, 데이터가 모두 합쳐진 것을 의미하며, 웹의 3요소가 바로 "화면, 동작, 데이터다" 라고 이해할 수 있습니다.

- 그럼 이런 웹은 어떻게 만들어질까요? 웹은 아까 말씀드렸던 것처럼, 화면·데이터·동작이라는 세 가지 요소로 나뉘어져 있고 각 요소별로 담당하는 전문 개발자들이 존재하고 있습니다. 그래서 이분들이 직접 코드를 하나하나 작성해서 화면과 동작 데이터를 만들어냅니다."

<u>- 그래서, 같은 개발자라고 해도, 화면을 만들어주는 개발자가 있고, 뒤에서 동작을 만들어주는 개발자가 있고, 또 데이터를 관리하고 만드는 DB전문가 하는 사람이 있습니다.</u>

- 그런데 이제는, 이 웹의 3요소에 해당하는 얘들을

- 이렇게 AI 삼총사로 대체하여 개발할 수 있는 환경으로 발전하게 되었습니다.

- 그래서 원래는 이렇게 화면 프론트 개발자가 화면을 개발하고, 백엔드 개발자가 뒷단 로직을 개발하고, DB 전문가가 데이터를 개발해서 웹을 완성하는데, 이제는 비개발자 한 명이 러버블, n8n, 슈퍼베이스를 써서 웹을 완성할 수 있게 되었다는 말입니다.

- 그러면, AI삼총사라는건 뭘까요?, 각 툴에 대해 아주 간단하게 설명드리자면, .

우선, 화면을 만들어주는 러버블은, 우리가 프롬프트를 통해 사이트의 어떤 형체와 디자인 같은 큰 틀을 만들어주는 친구입니다.

(뭔가 n8n을 잘 이해 못하는 느낌이였음 – 좀 수정하기)

- 동작에 해당하는 n8n같은 경우는, 예를 들어 버튼을 클릭한다던가, 뭘 입력한다던가 했을 때, 그에 걸맞는 동작들을 뒷단에서 수행해주는 로직툴이라고 생각하면 됩니다.

-> 그래서 뉴스 버튼을 눌렀을 때, '뉴스 기사를 가져오는' 그런 로직을 수행하는 부분이 바로 n8n에서 구현해주는 부분입니다.

- 데이터 DB를 만들어주는 슈퍼베이스라는 툴은, 정말 말 그대로 데이터를 컴퓨터 상에 만들어주는 툴입니다. 예를 들어 내가 가지고 있는 어떤 엑셀데이터를 컴퓨터 안에 데이터로 만들어주면, 내가 이 데이터로 뭘 처리해야 될 때마다, 매번 엑셀 파일을 업로드하지 않아도 되는 그런 장점이 있습니다.

- 우리는 이 중에서, 러버블을 대장이라고 생각하면서, 러버블 중심으로 개발을 진행할 것입니다.

왜 러버블이 대장이냐? 하면, 러버블 안에는 n8n과 슈퍼베이스를 아주 쉽게 연결해주는 강력한 연동기능이 있습니다. 원래 러버블과 슈퍼베이스, n8n은 전부 다 다른 사이트이기 때문에 각각에에 요청을 하고 연결해줘야 해야하는데,

이미 러버블 안에 이미 그런 기능을 가지고 있어서, 러버블에서 프롬프트를 날려서, supabase 데이터를 구축할 수도 있고, 러버블로 프롬프트를 날려서 n8n으로 어떤 요청이나 데이터를 보내줄 수 있다는 것입니다.

(실습시작)

- 그럼, 지금까지 들었던 내용을 바탕으로, 한 번 실습을 진행해 보도록 하겠습니다.

- 네 저희가 첫 번째로 진행할 실습은 바로 '바나프레소 사이트 따라 만들기'입니다. 저희가 완전 똑같이 따라 만들지는 않고, 아주 간단하게만 만들어볼건데요. 일단 이 사이트가 어떻게 생겼는지 한 번 보기 위해서, 포털에 '바나프레소'라고 치고 한 번 사이트에 접속해보도록 하겠습니다.

- 자 이렇게 직접 접속을 한 번 해보면, 이렇게 화면 창이 좌 우로 나뉘어져 있고, 왼쪽 버튼을 누르면 이렇게 바나프레소 브랜드에 대해서 소개하고 또 메뉴들이 뭐가 있는지 보여지는 창들이 있습니다. 또 오른쪽 버튼을 누르면 가맹점 정보에 대한 정보들이 이렇게 나오고 있고, 아래에는 이렇게 가맹점을 신청할 수 있는 입력페이지가 나오는 것을 알 수 있습니다.

(다시 피피티로)

- 저희가 만들어볼 페이지는 일단 첫 번째로 들어왔을 보이는 메인 페이지 하나, 그리고 왼쪽 버튼을 클릭했을 때 이렇게 브랜드에 대해 소개하는 페이지 하나, 그리고 이 페이지 상단에서 '메뉴 소개' 버튼을 누르면 바나프레소 메뉴가 쫘라락 나오는 페이지가 되도록, 상단에 "브랜드 소개" "메뉴" 버튼으로 구분을 해주도록 하겠습니다.

- 그리고 또 메인페이지에서 오른쪽 버튼을 눌렀을 때는 이렇게, 가맹점 정보를 입력할 수 있는 페이지까지 해서, 총 4개의 페이지를 한 번 만들어보도록 하겠습니다.

- 그리고 여기에 마지막으로 supabase까지 연결하여서, '가맹점' 정보를 입력했을 때, 이 정보가 supabase에 쌓일 수 있도록 해보겠습니다.

- 그럼 이제 사이트 틀을 한 번 만들어보도록 할텐데요, 저희는 바로 러버블을 사용하는게 아니라, 크레딧을 아낄 수 있는 방법으로, 우회해서 러버블을 사용해보려고 합니다. 아무래도 러버블은 하루 크레딧 횟수 제한이 있고, 크레딧을 많이 쓰면 비용적으로 부담이 될 수 있기 때문에 최대한 크레딧을 좀 덜 쓸 수 있는 방법을 활용하시면 좋습니다.

- 네, 그건 바로 제미나이 Canvas 모드를 활용하는 것인데요. 제미나이에서도 canvas 모드라고 해서, 러버블처럼 프롬프트를 통해 사이트를 만들어주는 기능이 있습니다. 다만 제미나이는 그 디자인이 정말 예쁘지가 않아서

- 우리는 제미나이가 만들어준 사이트 틀의 코드만 가져와서 러버블에서 디자인을 예쁘게 변경해줄 예정입니다.

- 그럼 다들 이제 제미나이에 접속해서 canvas모드를 눌러주세요.

- 그리고 여기 앞에 지금 적힌 문구를 참고하면서, 제미나이에 요청할 프롬프트를 한 번 제작해보도록 하겠습니다.

- 북마크를 보시면, 실습참고 라고 북마크를 해둔 사이트가 있는데, 거기에 있는 "프롬프트"를 참고하셔서 작성하시면 됩니다. 다 작성하신 분들은 실행을 눌러주세요.

- 네 그럼 이런식으로 지금 제미나이에서 대략적인 사이트 틀을 만들어주었는데요. 제미나이에서는 디자인이 보시다시피 별로 예쁘지가 않죠?

- 그래서 저희는 여기서 '코드'라고 하는 버튼을 클릭해보겠습니다. 코드 버튼을 클릭하면 해당 사이트에 대한 소스코드가 나와있는데 이거를 그대로 복사해 볼게요.

- 그럼 이제 정말로 러버블에 접속해서 사이트를 완성해보도록 할게요. 저희가 얼마전에 지메일에 러버블 초대 링크를 보내드렸는데, 그 링크를 통해서 러버블에 한 번 접속을 해주세요.

이게 러버블이 아무래도 완전 무료는 아니기 때문에 일단은 저희가 결제한 유료계정으로 전부 멤버 추가를 해드렸는데, 혹시 러버블 치시고, 초대링크 못 받으신 분들은 손 들어서 말씀해주세요.

- 네 그 링크로 들어오셔서, 각자 다 지메일로 로그인해서 들어오셨나요? 그럼 여기 이제 하단 부분에 이 "알림" 모양 클릭하셔서 여기 이제 Accept를 클릭해주세요.

- 네 그러면 이제, 여기 왼쪽 부분에 OKplace가 뜨는걸 볼 수 있습니다. 여기서 프로젝트를 만들면 OK플레이스 안에 있는 크레딧을 함께 사용할 수가 있는 것입니다. 저희는 오늘 실습은 여기 OK플레이스 안에서 만들어줄 거고요.

- OK프레이스를 선택을 하고, 여기 프롬프트 창에 아까 복사한 소스코드를 붙여넣고 마지막에 '이 코드를 기반으로 사이트를 제작해줘' 라고 요청을 한 번 해보도록 하겠습니다.

- 네 러버블이 이제 이렇게 만들어주고 있는 모습이 보입니다. 러버블이 만들어 줄 때까지 대략 한 10분정도 소요가 되는데요.

- 그래서 저희는 러버블이 만들어줄 동안에 supabase 계정을 한 번 생성해보도록 하겠습니다.

- 검색창에 'supabase'를 입력하고 접속해보겠습니다. 여기서 sign up을 클릭해서 각자 계정 하나씩 만들어보도록 하겠습니다. 만약 이미 계정이 있으시다면 바로 로그인해서 들어가 주시면 됩니다.

- 네 여러분 모두 supabase에 잘 접속하셨나요? 처음 접속하면 organization이라고 계정을 하나 만들라고 하는데, 그냥 닉네임을 하나 만드는 거랑 동일하다고 생각하면 되고, 여기 그냥 자기 이메일이랑 동일하게 써서, 생성을 해줄게요.

- 그 후에 이제, 이 계정에 대한 project를 생성할 수가 있어요. 저희는 무료 플랜을 사용하고 있는데, 무료 플랜은 최대 2개까지의 project를 생성할 수 있습니다.

- 그럼 create project를 하나 눌러서, 프로젝트 이름을 "바나프레소" 라고 적어서 project를 하나 생성할게요.

- 네 저희가 계정을 생성하는 사이에 그동안 이제 러버블이 이렇게 예쁘게 사이트를 제작해 주었는데요. 확실히 제미나이보다는 조금 더 디자인적으로 예쁘게 제작해준 것을 알 수 있습니다.

- 저희가 지금 바나프레소 사이트를 보면 양 옆에 이미지가 들어가 있었는데, 이걸 한 번 넣어주도록 하겠습니다. 러버블 프롬프트 창 왼쪽 하단에 있는 이 + 버튼을 클릭하고 attach버튼을 눌러볼게요.

- 실습참고 사이트에 있는 ''파일" 게시물에서 바나프레소 왼쪽 이미지, 오른쪽 이미지라고 되어져 있는 이미지가 있습니다. 각각을 눌러서 첨부해볼게요. 그리고 이렇게 1) 왼쪽 이미지를 메인화면의 왼쪽배경으로 넣어줘 2) 두 번째 이미지를 메인화면의 오른쪽 배경으로 넣어줘 라고 요청하고 실행해보도록 하겠습니다.

- 네 러버블에 요청을 할 때는, 하나씩 여러번 요청을 주는 것보다는, 한 번에 요청을 주는게 크레딧을 아끼는 데 더 도움이 될 수 있습니다.

- 네 그렇게 하면 이렇게 잘 적용이 된 모습을 볼 수가 있습니다. 지금 봤을 때, 바나프레소 사이트랑 좀 다른 느낌이 뭐가 있을까요?요 가운데 버튼 부분의 문구랑 디자인이 살짝 다른 것처럼 보입니다. 그럼 다시 프롬프트 하단에 있는 visual edit 버튼을 누르고, 이 화면의 버튼부분을 눌러서 문구를 수정해주도록 하겠습니다. visual edit라는 기능은 이렇게 특정한 부분을 지정해서 수정해줄 수 있는 기능인데요. 이렇게 하면 러버블이 더 잘 알아듣고 정확하게 수정해주는 장점이 있습니다.

- 또 이렇게 수정을 했는데도 아직 살짝 버튼 디자인이 좀 다른 것 같죠? 그럴 때는 이 사이트의 버튼을 캡쳐한 (윈도우 shift + s)해서 다음에 러버블에 '양쪽 버튼 이미지를 이 버튼 디자인 느낌으로 수정해줘' 라고 요청을 해보겠습니다.

- 그러면 이제 이렇게 예쁘게 사이트 구축이 된 모습이 보입니다. 저희는 이제 여기서 끝내는게 아니라, 아까 만들어준 supabase 프로젝트랑 연결해서, 가맹점 신청 페이지를 작성해서 버튼을 눌렀을 때, 해당 값들이 계속해서 supabase에 데이터로 쌓일 수 있도록 해보겠습니다.

- 먼저 저희가 아까 생성했던 그 supabase의 프로젝트랑 러버블을 연결해줘야 합니다. 아까 러버블이 대장이라고 했던 것처럼, 러버블 내에서 supabase를 연동해줄 수 있습니다.

- 왼쪽 하단의 + 버튼을 클릭해서 Connectors를 클릭해주세요. 여기서 manage connectors에 들어가시면 이렇게 나오는데 여기서 supabase를 누르면 이렇게 project 부분이 not connected 라고 되어져있는걸 볼 수 있어요. 여기를 클릭해서 -> 아까 우리가 만든 supabase 계정을 연결해주도록 하겠습니다.

- 그렇게 하면 이렇게 연결이 되었다는 문구가 뜨게 됩니다.

- 지금 우리가 원하는건, 가맹점 입력창에 정보를 입력했을 때, 해당 정보가 supabase의 프로젝트 안에 데이터로 쌓이길 원하고 있어요. ***그래서 "가맹점 정보를 입력하고, 버튼을 눌렀을 때, 연결된 supabase 프로젝트에 알아서 테이블이 생성되고 데이터들이 쌓이게 만들어줘" 명령어를 쓰고 실행을 해보도록 하겠습니다.***

- 그렇게 하고 실행을 한 번 눌러볼게요. 네 이렇게 하면 뭔가 문구가 나오면서 실행이 되고 있는 것처럼 보입니다.

- 한 번 supabase안에 테이블을 만들어준게 있는지 확인해볼게요. 네 지금 보니까 어떤 새로운 테이블이 생성된 것 같아요.

- 그럼 다시 가맹점 신청폼을 작성하고 확인 버튼을 눌러볼게요. 네 다시 supabase에 와서 확인을 해보면, 정말로 새로운 테이블 안에 데이터값들이 칼럼에 맞게 쌓이는 것을 볼 수 있습니다.

- 네 이렇게 해서, 저희는 러버블과 supabase까지만 사용해서 아주 간단하게 바나프레소 사이트를 따라해 봤는데요. 두 번째 실습을 진행하기 전에 10분만 쉬었다가 00분부터 다시 진행하도록 하겠습니다.

(쉬는 시간 10분)

- 그럼 저희 다시 활기차게, 두 번째 실습을 진행해 보도록 하겠습니다. 저희가 두번째로 진행할 실습은 바로, "재고조사표 작성사이트" 입니다.

- 아시는 분도 있으실 것 같은데, 저희 OK에서는 매달 발주 물품을 주문하면, 왼쪽에 있는 사무/문구 , 탕비용품 , 생활용품 각각 시트 안에 있는 항목들을 보고, 이렇게 오른쪽에 있는 재고조사표라는 파일에, 각각 어떤 항목을 몇 개, 총 얼마를 주문했는지 작성해서 총무팀에 보내고 있습니다.

- 그런데 이제 저희가 해볼 것은, 이 사이트에 주문한 내역이 담긴 주문내역서를 파일을 업로드하기만 하면 재고조사표를 자동으로 작성해서 반환해주는 그런 사이트를 만들어보도록 하겠습니다.

- 전체 로직을 (화면, 데이터, 동작의 구성)으로 살펴보자면 일단 처음에 러버블을 통해서 사이트의 전체적인 틀을 잡아줄 것이고요. 그리고 supabase에 아까 보여드렸던 그 3가지 물품표 파일들을 데이터화하여서, 쉽게 접근이 가능하도록 만들어줄 것입니다.

- 그 후에 동작 단에서는, 버튼을 클릭했을 때, n8n에서 재고조사표를 작성해줘서 다시 반환해주는 그런 로직을 한 번 만들어보겠습니다. 일단 오늘은 이 중에서 화면과 데이터 구축까지 진행해보고, 동작 부분은 내일 진행해보도록 하겠습니다.

- 네 여러분들 모두 그럼 다시 러버블 사이트에 접속해서, 우리가 지금 만들고 싶은 사이트의 디자인적인 요소를 생각하면서, 한 번 프롬프트에 입력을 해보도록 하겠습니다.

아까 바나프레소와 다르게, 이 사이트 툴은 그냥 한페이지짜리 간단한 사이트이기 때문에, 제미나이를 타지 않고 그냥 바로 러버블 안에 작성을 해보도록 하겠습니다.

->저는 이렇게 작성을 해볼게요. "재고조사표 작성 사이트를 만들고 싶어. 주문내역서를 업로드할 수 있는 창이 있고, 만들기 버튼을 눌렀을 때, 해당 파일이 다운받아졌으면 좋겠어"

- 자 그렇게 하고, 여기 아래에 있는 비주얼 에디트라는 버튼을 클릭하시면 제가 원하는 특정 부분에 대한 세부 수정을 할 수 있습니다. 메뉴 명칭을 좀 바꿔볼게요.

- 자 그럼 이렇게 하고 한 번 주문내역서 파일을 업로드할 수 있는지 확인해볼게요. 지금 업로드를 하고, 만들기 버튼을 눌렀더니, 에러가 뜨는 걸 볼 수 있어요. 아직 뒷단 로직이 만들어지지 않았기 때문입니다.

- 그럼 다음은, 재고조사표 파일 안에 있는 사무용품, 탕비용품, 생활용품 얘들을 데이터베이스화 시켜서, 저희가 n8n에서 이 슈퍼베이스에 있는 데이터에 접근해서 로직을 수행해줄 수 있도록 데이터를 한번 구축해보도록 하겠습니다. 저희가 원래 가지고 있는 이 재고조사표 원본 안에는, 이렇게 사무/문구용품, 생활용품, 탕비용품 각각의 엑셀들이 들어있는데요.

- 이 엑셀 데이터들을 테이블로 구축해주기 위해선 먼저, csv파일로 변환한 후에 import해서 구축하는 방법이 있습니다. 여기 슈퍼베이스에 접속해주시고, 테이블 – create 테이블에 들어가신 후에, import csv 파일을 해서 파일을 불러와주세요. 그럼 이렇게 하면 각각 테이블들이 잘 저장된 것을 알 수 있습니다.

- 우리가 이제 이 각각의 테이블들을,,, 나중에 n8n으로 구현을 해줄텐데.. 사실 n8n에서 테이블을 더 쉽게 접근하려면 하나의 테이블로 구현하는게 더 편하기 때문에, 저희는 이제 이 테이블들을, 러버블 프롬프트를 통해서, 하나로 합쳐주도록 하겠습니다.

- 자 이렇게 해서, 재고조사표를 업로드하고, 만들기 버튼을 누르고, 파일을 다운받을 수 있는 화면과 데이터까지 구축이 되었습니다.

- 그 후에는 이제 n8n이라고 하는 동작을 구현해주는 ai툴을 통해 우리가 '만들기' 버튼을 눌렀을 때, 그 뒤에서 데이터를 조회하고, 또 엑셀 파일을 만들어주는 그 뒷단 로직을 만들 수 있습니다. 그 부분은 그럼 내일 하도록 하고

- 네 그러면 10분 쉬고 다시 교육 진행하도록 할게요.

(쉬는시간)

- 네 이번 시간에는 여러분들, 오늘 웹에 대해서 배웠는데, 내가 만들어보고 싶은 웹사이트가 뭐가 있는지, 업무에 도움이 될 만한 것들이 뭐가 있는지, 한 번 아이데이션을 해보고, 또 그거를 화면, 데이터, 동작의 3가지 관점에서 한 번 설계해보는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다.

- 네 사실 아무리 ai를 활용한다고 해도, 사이트를 만들어주기 전에 구체적으로 페이지랑, 기능들, 어떤 데이터가 필요하고 쓰일지 미리 한 번 설계를 하고, 요청할 때, 훨씬 더 좋은 결과를 얻어낼 수 있기 때문에, 이렇게 미리 한 번 그려보고, 구상하는 시간이 굉장히 중요합니다.

[2일차 n8n 대본]

네 여러분 안녕하세요. 어제에 이어서 오늘 또 힘차게 교육 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘은 지난 시간 배웠던 AI삼총사 중에서 n8n에 대해 더 깊게 배워보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

(앞부분에 목표 페이지 추가하기)

저희는 오늘 수업을 통해서, n8n이 어떻게 동작하는지, 노드라고 하는 것은 뭔지 등 n8n에 대해서 전반적으로 이해하는 것을 목표로 하겠습니다. 네 그럼 수업 시작하도록 할게요.

네 n8n이란? 어제 배웠던 웹의 3요소 중에서, 화면 뒷부분에서, 동작을 담당하는, 친구가 바로 n8n이다 라고 말씀을 드렸어요.

이 n8n을 조금 더 쉽게 비유하자면, "매니저"로 비유할 수 있습니다.

매니저는 연예인들이 신경 쓰지 못하는 일들을 막 처리해 주잖아요? 그런 것처럼 우리가 신경 쓰지 않아도 일이 알아서 처리되도록 해주는 게 바로 n8n이라고 할 수 있습니다. (n8n을 쓰면 나만의 작은 매니저가 생기는 것이죠.)

(이거 예시 수정하기)

-예를 들어서, 우리가 어떤 엑셀 시트에 내용이 추가될 때마다, 그 내용을 문서로 저장하고, 또 동시에 PDF로도 받아보고 싶다고 할게요.

-사람이 이걸 한다면, 엑셀이 추가될 때마다, 그 내용을 확인해야하고, 또 문서로 만들고 pdf로 변환하고 이메일 발송하는 이 과정들을 반복해야 합니다.

-하지만 n8n에서는 이렇게 각각 '노드'라는 녀석들로 이뤄진 로직 한 줄만 만들면, 앞으로는 신경 쓰지 않아도, 엑셀이 추가될 때마다 모든 동작들이 실행되게 됩니다.

그 이유는 바로, 여기 첫번째에 있는 '트리거'라는 친구 때문인데요**. n8n에서 가장 중요한 개념인** 이 트리거는 언제 일이 시작되는지를 결정해줍니다. (지금 여기서는, 엑셀 트리거를 써서, 행이 추가될 때 시작되게 하고 있습니다) 또 뒤에 있는 워크플로우에서는, 어떤 일을 시행할지 정해주면서, n8n은 동작하게 되는데요.

- 아까 예시를 다시 보면, 처음에는 엑셀 트리거를 써서, 행이 추가될 때 로직이 시작되게 하였고, 그 이후에는 내용 확인, 문서 저장, PDF변환, 이메일 발송 등 각각의 역할을 하는 노드들이 연결되어 어떤 일이 수행될지를 정해주고 있습니다.

- 그렇기 때문에 n8n이란 트리거와 워크플로우의 결합으로 이루어졌다! 라고 말할 수 있습니다. 트리거와 워크플로우가 함께 동작하며, 우리의 매니저 역할을 해주게 되는 것이죠.

(그렇기 때문에 n8n이란, 트리거와 워크플로우로 이뤄진 '매니저다' 라고 말할 수 있습니다.)

-그럼, 트리거가 뭔지 좀 더 자세히 알아볼게요. 트리거는 어떤 조건이 충족되었을 때 실행되는 노드로, 항상 모든 n8n의 시작이 되는 starter 역할을 해주는 노드입니다.

(트리거는 어떤 조건이 충족되었을 때 실행되는 노드입니다. 그리고 항상, 모든 n8n의 첫부분에서 시작점 역할을 해주는 노드입니다.)

-또 이 트리거 노드는 다른 노드랑 다르게 앞에 번개 표시가 붙어있고, 번개가 붙어있으면 이건 트리거 노드구나 라고 생각하실 수 있습니다.

- 트리거의 종류는 정말 많지만 오늘은 대표적인 3개의 트리거만 알려드리도록 하겠습니다.

- 먼저 첫번째, 이메일 트리거입니다. 이메일 트리거는, 말 그대로 이메일이 전송되면 로직이 실행되는 트리거입니다. *(그래서 어떤 계정을 이메일 트리거에 적어주면, 해당 계정으로 이메일이 들어올 때마다 로직이 실행됩니다)*

스케줄 트리거는, 지정된 시간이 되면, 그 시간에 항상 알아서 로직을 실행해주는 노드입니다. 그래서 예를 들어, 아침 8시로 해당 트리거를 설정해두면, 사용자가 멈추기 전까지는 이 시간에 반복적으로 로직이 실행되게 됩니다.

마지막 웹훅 트리거는, 특정 사이트에서 버튼을 눌렀을 때, 로직이 실행되도록 하는 트리거입니다. 그래서 저희가 만든 재고조사표 사이트에서 '만들기' 버튼을 누르면, 이 웹훅트리거에서 버튼

이 눌렸다는 걸 인지하고, 그에 맞는 로직이 실행될 수 있게 됩니다.

-그럼 n8n이 트리거와 워크플로우의 결합이라고 했는데, 그럼 워크플로우는 뭘까요?

-네 워크플로우는 말 그대로 워크와 플로우의 결합으로, 하나하나의 일들이 모여서 큰 동작을 만들어내는 것을 의미합니다. 그래서 각각 노드들이 연결된 그 한 줄의 집합이 바로 워크플로우 생각할 수 있습니다.

-그래서 워크플로우는 이렇게 아까처럼 간단한 한 줄일 수도 있고

- 이런 식으로, 또 정말 복잡하게 구현될 수도 있습니다.

- 그럼 저희가 이런 로직을 만들려고 할 때, (슬라이드 넘기기) 하나하나 이 모든 것을 다 만들어야 하는가? 하면 절대 그렇지 않습니다.

- 왜냐하면 n8n 안에서는 현재, AI빌더 라고 하는 AI기능을 제공하고 있어, 프롬프트를 통해 내가 원하는 로직 한 줄을 대략적으로 구현해줄 수 있습니다.

- (슬라이드 넘기기) 하지만, 현재 이 기능은 베타버전이기 때문에, 아직까지는, 온전히 동작하려면, 세세한 수정은 필요한 상황입니다.

- 그럼 이 사실을 인지한 채로, 직접 실습을 한 번 해보도록 하겠습니다. 여기 화면에 보여지는 링크에 접속해주세요.

- (이후에 폴더 생성 - 워크플로우 생성까지 - 설명하기)

- 네, 그럼 첫번째 실습 한 번 진행해보도록 하겠습니다. 첫번째 실습은 바로 이메일 트리거를 사용해서 "케이크 예약 정보를 등록"하는 실습을 해보도록 하겠습니다.

- 다들 이렇게 생긴 레터링케이크 한 번씩 보신 적 있으시죠? 이 케이크를 주문하기 위해선 이렇게 왼쪽에 생긴, 케이크 주문 양식에 맞춰서 주문을 해야하는데요.

  저희가 해볼 것은, 이런 주문 양식에 맞춰서 이메일이 들어오면, 해당 내용을 엑셀 시트에 기록하고, 또 구글 캘린더에는 일정과 주문자 성함을 등록하는 로직을 한 번 만들어보도록 하겠습니다.

- 네 저희가 로직을 만들어준다 라고 할 때는, 이 로직이 어떤 흐름으로 진행될지 구체적으로 생각해보는 것이 중요합니다. AI빌더에 넣어줄 때도, 이 로직을 구체적으로 설명해줘야, 훨씬 더 결

과값이 잘 나오게 됩니다.

그래서 이 로직의 시나리오를 구상해 보자면,

일단 처음에 예약 정보가 담긴 이메일이 발송되면 이메일 트리거가 동작하여 로직이 실행될 것입니다. 그 후에는, 우리가 모든 이메일의 내용을 추출하는 것이 아니라, 그 이메일이 '케이크 예약'이라는 제목의 이메일인지 판단해서 제목에 '케이크 예약' 이 들어가는 메일만 내용을 추출하고요. 그 내용에서 필요한 정보를 뽑아서, 구글 시트와 캘린더에 적어주도록 하겠습니다.

자 그럼 여기 적힌 조건들을 다 들어갈 수 있도록 한 번 프롬프트를 작성해보고, AI빌더에 한 번 넣어보도록 하겠습니다. 제가 말씀드린 시트에 있는 프롬프트를 참고해서 적어주셔도 됩니다.

- 네 여러분 지금 AI빌더가 열심히 로직들을 만들어주는 모습을 볼 수 있습니다.

- 지금 이렇게 대략적으로 AI빌더가 로직을 만들어준 것을 확인해볼 수가 있습니다. 그런데 여기 하나 하나 살펴보면 지금 이런식으로 엑스표시가 되어져 있는 걸 살펴볼 수가 있어요. 이런 경우는 보통 Credential이라고 하는 인증키 문제일 확률이 큽니다.

-Credential이라고 하는 것은 내가 지금 n8n에서 다른 앱, 엑셀시트에서 값을 가져오려고 하고, 또 구글 캘린더에 접근해서 내용을 써주려고 하고 있잖아요? 그럴 때, n8n에서 다른 앱에 접근할 수 있는 비밀번호 같은 게 바로 Credential이라고 합니다.

-Credential을 생성하기 위해선 구글 계정으로 로그인을 하거나, API를 입력해주거나, 각 앱들별로 Credential을 생성하는 방법이 다양하기는 한데요. 오늘은 일단 저희가 '회계팀 Credential'이라고 하는 이름으로 전부 다 생성을 해두었어요. 그래서 이걸 쓰고, 저희가 옆에 출력해둔 프린트물 안에 Credential 생성 방법에 대해서 적어두었으니, 향후에는 그걸 참고하셔서 사용하시면 됩니다.

-네 그럼 이렇게 지금 Credential부분을 채워줬고요. 그럼 지금, 이메일 트리거가 이메일이 들어왔을 때, 실행이 잘 되는지 한 번 확인을 해보기 위해서, 이메일을 양식에 맞춰서 보내보도록 하겠습니다.

- 네 일단 그럼 지금 돌다가 에러가 났으니, 그럼 노드 하나하나 확인해보면서 AI빌더가 어떻게 만들어 줬는지를 한 번 확인해보도록 하겠습니다.

- 네 지금 이렇게 노드를 하나 열어보니까, 뭔가 빨갛게 뜨는 것이, 지금 제대로 데이터 값을 입력을 못해준 것 같아요. 여기를 잡기 위해서 일단 ~~~ 이전 노드에서 Excute를 눌러서 이전 데이터 값을 한 번 받아볼게요.

-여기서 지금 우리가 가져오고 싶은 값이 뭐였죠? 지금 우선 '이메일 제목'에 해당하는 얘를 보고 if문을 판단하고 싶었어요. 여기에서 지금 이메일 제목에 해당하는 얘는 이거죠? 이거를 지금 끌어와서 여기에 넣어줄게요.

- 네 그리고 지금 여기도 보면 똑같이 이렇게 빨간 글자가 뜨고 있는 것을 볼 수 있어요. 지금 이 부분도 똑같이 이전 노드에서 Excute를 해주고 지금은 여기 엑셀에 넣어주려고 했던 값이 지금 시트를 보면, ~~ 되어져 있는걸 알 수가 있어요. 이거에 맞춰서 값을 드래그 해서 넣어주도록 할게요. 근데 이제 여기서 문제점이

- 엑셀 시트에 적혀진 칼럼명칭이랑, 여기 엑셀시트 노드에 적혀있는 칼럼명칭이 동일해야 합니다.

- 네 이제 또 구글 캘린더 부분을 보면, 이렇게 잘 제목 부분에 "일정과 사용자명"을 넣어주는 모습을 볼 수 있어요.

- 지금 캘린더 부분은 문제없이 잘 넣어주는 걸로 보여서, 일단은 이메일을 보내서 테스트를 한 번 진행해 볼게요.

-네 그럼 이렇게 해서, n8n첫번째 실습은 마무리하는 것으로 하고, 10분만 쉬었다가 00분부터 다시 진행하도록 하겠습니다.

(쉬는 시간 10분)

-네 여러분 그럼 다시 저희 두번째 실습을 진행해보도록 하겠습니다. 근데 그 전에, N8N에 어떤 노드들이 있는지, 간단히 설명해드리려고 합니다.

- 여러분들도 아마 느끼셨을 수 있는데 노드들이 다 너무 생소하고, 어떤 기능을 하는지도 모르고 그러니까, 아무리 AI가 틀을 짜준다고 해도, 배경지식이 하나도 없다면, 수정하는 부분에서 아무래도 어려움이 존재합니다.

-그래서 아주 간단하게, N8N노드들에 대해 설명 드리려고 합니다.

[n8n 노드 설명부분 대본]

-네 일단, n8n 노드는 굉장히 다양하고 많은데 크게 분류를 해보자면 처음에 설명드렸던 **트리거 노드와 그리고 액션 노드, 연결노드, AI 노드** 이렇게 크게 4종류로 분리해 볼 수가 있습니다. 트리거 노드는 아까 봤으니까, 액션노드부터 보겠습니다.

-액션노드는 "말 그대로 실제로 일을 하는 노드"입니다. 그래서 예를 들어서, 이메일을 보내거나, 엑셀 시트에서 데이터를 가져오거나, 하는 실제적인 동작과 수행을 하는 노드라고 생각할 수 있습니다. n8n에서 거의 대부분의 노드들이 이 액션노드에 해당이 됩니다.

-액션노드 안에서 좀 주의깊게 봐줘야 하는 노드가 바로 HTTP Request 노드와 Respond to webhook이라는 노드가 있는데요. HTTP Reaest 노드는, 해당 노드에 원하는 사이트나 API주소를 입력하면, 해당 주소를 조회해주는 노드입니다.

Respond webhook이라는 노드가 있는데, 이거는 특정한 위치로 (예를 들어서 러버블 사이트 같은) 값을 보내주는 동작을 하는 노드입니다. 아까 설명드렸던 웹훅 트리거 노드랑 세트처럼 함께 쓰이는 친구라고 생각하시면 됩니다.

다음은 연결 노드입니다. 연결노드는, 직접적인 동작을 하진 않지만, 로직이 잘 흘러가도록, 중간에서 흐름을 정리하는 노드입니다. 영어로 따지면 접속사 같은 역할을 해주는 친구입니다.

- 먼저 IF 노드에서는, 조건에 따라 데이터를 두 갈래로 나눠주고, 각각 다르게 처리될 수 있도록 도와줍니다.

-Edit 노드에서는, 어떤 데이터의 명칭을 정의해주거나, 데이터의 형태를 지정해줍니다. 그래서 아까 이메일을 보낼 때, 우리가 이메일 주소를 set노드를 통해 변수로 넣어줬었습니다.

- 또 Split 이라는 노드는 하나의 데이터를 여러 개로 쪼개주고, 반대로 Aggregate라는 노드는 쪼개진 데이터를 하나로 모아주는 역할을 합니다.

-그렇기 때문에 연결노드는, 절대 혼자 단독으로 쓰이지 않고, 항상 액션노드와 액션노드 사이에 들어간다는 것을 기억하셔야 합니다.

-마지막으로 AI 노드는 복잡하거나 어려운 일들을 AI모델을 통해 처리할 있게 해주는 노드를 의미합니다. AI에이전트 라는 노드를 선택하면, 이렇게 어떤 챗 모델을 사용할건지 결정할 수 있고, Structured Parser라는 옵션값을 통해서는 AI가 뱉어주는 응답값의 형태를 특정한 형태로 고정시킬 수 있습니다. (AI가 만든 결과를 정해진 형태로 포맷해주는 역할입니다) 우리가 AI쓰다 보면, 똑같은 프롬프트를 써줘도 응답값의 형태가 각각 다르게 나오는 경우가 있는데 Structured Parser를 통해서는 그런 부분들을 방지할 수 있습니다.

지금 이렇게 간단히 말씀드린 것 외에도, 노드의 종류는 정말 많습니다. 저희가 향후 N8N 노드 사전이라는 사이트를 배포해 드릴텐데, 하다가 궁금한 노드가 있으면, 그 사이트를 통해 좀 더 쉽게 이해할 수 있도록 저희가 빠른 시일 내에 개발을 완료해보도록 하겠습니다.

-네 여기까지 이해하고, 그럼 다시 실습 2번으로 넘어가보도록 하겠습니다. 2번 실습은 아까 말했던 트리거 중에서 '스케줄' 트리거에 해당하는 노드 실습입니다.

- 매일 8시에, 회계팀에 도움이 될 만한 기사 5개를 추출하여, 나의 지메일로 전송할 수 있도록 하는 것인데요.

- 전체 흐름 로직을 한 번 살펴보자면, 지정된 시간이 되었을 때, '스케줄 트리거'가 작동을 할 것이고, 저희가 지정한 사이트에 접속을 해서, 뉴스기사를 추출하도록 할 것입니다. 그 후에, 해당 뉴스 데이터에서 '제목과 내용, 날짜, 링크"만 추출해서 지메일로 써줄 수 있도록 할 것입니다.

- 네 자 그럼 여기에 있는 조건들을 참고하여서 프롬프트 작성 한 번 해보도록 하겠습니다.

(잠깐 좀 기다리기)

- 네 지금 이런 식으로 AI빌더가 작성해준 것을 볼 수 있습니다.

- 그럼 이제 마지막으로 세번째 실습, 웹훅트리거 실습을 해보도록 하겠습니다. 아까 웹훅 트리거가 뭐라고 했었죠? 네 맞습니다. 어떤 사이트에서 버튼을 눌렀을 때, 실행이 되는 트리거다 라고 하였습니다.

- 저희가 어제 미리 만들어둔 '재고조사표 작성 사이트'에서 주문내역 파일을 업로드하고 '만들기' 버튼을 눌렀을 때, 바로, n8n 로직이 실행되어 우리가 원하는 결과파일을 다운받을 수 있도록 해볼게요.

- 어제 이미 말씀드렸던 것처럼, 원래 이 재고조사표는, 왼쪽에 있는 엑셀파일의 분류를 기준으로, 주문한 내역의 분류가 어디에 몇 개, 얼마가 포함되는지를 작성하는 표라고 하였습니다.

그런데 저희가 어제 이 표 형태로 된 얘들을 supabase에 DB로 구축을 해두었고요. 그를 통해서 러버블과 n8n에서 모두 자유롭게 이 데이터에 접근이 가능하게 되었어요.

-n8n에서 해줄 것은, 주문내역서 파일을 받으면, 파일에 있는 "상품코드"를 읽어서, SUPABASE상에 있는 데이터의 "상품코드"와 매칭되는 것을 찾고, 그 상품에 해당하는 "분류" 값을 가져와서